

미분류 문제

역대 기출문제 | 2020, 2016년 | 총 4문제

2020년 Q1 □ 호흡기 생리학 (2018년 6월 기출)

Q1. 다음 중 호흡기 생리에 대한 설명으로 옳은 것은? (2018년 6월 생리학 기출 문제)

- 1) 기능적잔기용량(FRC)은 흡기예비용량과 1회호흡량의 합이다.
- 2) 폐순응도(compliance)가 감소하면 호흡일(work of breathing)이 감소한다.
- 3) 기도저항은 기도 반경의 4제곱에 반비례한다.
- 4) 폐포 내 계면활성제(surfactant)는 표면장력을 증가시켜 폐포 안정성을 유지한다.
- 5) 환기-관류 비율(V/Q ratio)이 0에 가까워지면 생리적 사강(dead space)이 증가한다.

정답: 3

해설

기도저항은 Hagen-Poiseuille 법칙에 의해 기도 반경의 4제곱에 반비례합니다($R \propto 1/r^4$). 이 문제는 2018년 6월 생리학 기출 문제를 바탕으로 재구성된 것으로, 정확한 선지 내용은 원본 문제를 참고하시기 바랍니다.

2020년 Q1 □ 호흡기 치료약물 (2018년 1차 기출)

Q1. 다음 중 호흡기질환 치료약물에 대한 설명으로 옳은 것은? (2018년 1차 시험 기출 문제)

- 1) 살메테롤(Salmeterol)은 단시간 작용 베타2 항진제로 급성 기관지경련 완화에 즉각적으로 효과적이다.
- 2) 흡입 코르티코스테로이드는 기관지 평활근을 직접 이완시켜 기관지를 확장시킨다.
- 3) 티오토티피움(Tiotropium)은 장시간 작용 항콜린제로 COPD 치료에 사용된다.
- 4) 테오필린(Theophylline)은 베타2 수용체를 차단하여 기관지 확장 효과를 나타낸다.
- 5) 몬테루카스트(Montelukast)는 류코트리엔 수용체를 활성화하여 기관지 수축을 억제한다.

정답: 3

해설

티오토티피움(Tiotropium)은 장시간 작용 항콜린제(Long-Acting Muscarinic Antagonist, LAMA)로, 무스카린 M3 수용체를 차단하여 기관지를 확장시키며 COPD의 유지치료에 널리 사용됩니다. 이 문제는 2018년 1차 시험 기출 문제를 바탕으로 재구성한 것으로, 정확한 선지는 원본을 참고하시기 바랍니다.

2020년 Q2 [] 기종성 폐기종 / 기종평 (Emphysema)

Q2. 다음 중 폐기종(emphysema)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 1) 폐기종은 기도 내 점액 분비 증가가 주된 병태생리이다.
- 2) 폐기종에서 폐의 총폐용량(TLC)은 감소한다.
- 3) 폐기종 환자에서 일산화탄소 확산능(DLCO)은 감소한다.
- 4) 폐기종은 호산구성 염증이 주된 기전이다.
- 5) 폐기종에서 FEV1/FVC 비율은 정상이다.

정답: 3

해설

폐기종(emphysema)은 폐포벽의 파괴로 인해 가스 교환 면적이 감소하므로 일산화탄소 확산능(DLCO)이 감소합니다. 총폐용량(TLC)은 오히려 증가하며, FEV1/FVC는 감소하는 폐쇄성 패턴을 보입니다. 기도 내 점액 분비 증가는 만성기관지염의 특징입니다.

2016년 Q5 [이희정] 소아 영상의학

Q5. 다음은 재태기간 32주에 태어난 신생아의 X선 사진이다(양 폐에 공기가 없는 소견). 이 질환에 흔히 동반되는 합병증은?

- 1) Pulmonary hypotension
- 2) Bronchopulmonary sequestration
- 3) Transient tachypnea of newborn
- 4) Meconium aspiration
- 5) Pneumothorax

정답: 5

해설

재태기간 32주 조산아의 양 폐에 공기가 없는 X선 소견은 신생아 호흡곤란증후군(RDS, Respiratory Distress Syndrome)에 해당한다. RDS의 초기 합병증으로 인공호흡기 사용에 의한 기흉(pneumothorax) 및 pneumomediastinum이 흔하다.